

PolyXRD CifCalc 使用手册

面向 XRD 的 CIF 晶体结构检索与生成工具

版本 v1.6.0 | 2026 年 10 月

本手册基于 v1.6.0 中文界面撰写，全部截图取自软件实际运行画面；界面同时支持简体中文 / English / 日本語（菜单「语言」切换），布局一致。

目录

第 1 章 软件概述

第 2 章 安装与启动

第 3 章 主界面导览

第 4 章 检索：从条件到候选结构

第 5 章 数据源设置（联网 COD / 本地数据库 / 扩展源）

第 6 章 候选筛选与 CIF 生成

第 7 章 结构微调与元数据

第 8 章 预览、导出与 VESTA 联动

第 9 章 多语言界面

第 10 章 本地 CIF 暂存（PCOD）

第 11 章 基本原理

第 12 章 常见问题（FAQ）

第 1 章 软件概述

1.1 CifCalc 是什么

PolyXRD CifCalc 是 PolyXRD 家族的成员之一，是一款面向 X 射线衍射（XRD）分析的 CIF 晶体结构检索与生成工具。它解决精修与计算工作流中最常见的起步难题：手头只有化学式（或大致的晶胞参数），去哪里找一份能直接用的 CIF?

CifCalc 把「输入检索条件 → 多库检索 → 匹配排序 → 生成/微调 CIF → 校验 → 导出/在 VESTA 中打开」整条链路做进一个免安装的桌面程序里，并与 PolyXRD 主程序、PolyXRD-Converter、PolyXRD-SynthPattern 等家族工具互通：检索得到的 CIF 可直接作为 Rietveld 精修（GSAS-II / MAUD / FullProf）的初始结构模型，也可用于谱图合成。

1.2 核心能力一览

模块	能力
多源检索	联网 COD（Crystallography Open Database，默认、免凭证、2–4s 命中）；本地 COD 离线库与本地 PCOD 暂存（离线优先）；AMCSD / MP / Atomly 等扩展源（设置中配置凭证后启用）；检索过程实时进度窗，单源失败自动降级并给出原因
CIF 生成	双路径：候选自带原始 CIF 时按位点派生（原子坐标原样保留）；无 CIF 时按化学式 + 晶胞合成最小可用结构
校验	pymatgen 解析校验；_chemical_formula_sum 一律按晶胞内实际位点重算，保证自洽
结构微调	晶胞六参数 / 空间群覆盖；占位符（? / .）填充；provenance 块开关
导出与可视化	CIF 文本预览（左）与 3D 结构预览（右）并列；保存对话框记忆上次目录；一键在 VESTA 中打开；原子球棍模型渲染
本地暂存	PCOD 本地暂存管理：把自备 CIF 导入暂存区，下次检索即可命中
多语言	简体中文 / English / 日本語 一键切换，即时生效并记忆

设计取向：CifCalc 不是结构数据库的替代品，而是「检索-生成-校验-交接」的胶水工具——它输出的 CIF 是标准格式，任何精修程序都能直接使用。

1.3 系统要求

Windows 10 / 11 x64；内存建议 8 GB 以上；单文件版约 300 MB，免安装、无需 Python 环境。联网检索需可访问 crystallography.net（COD）。

第 2 章 安装与启动

1. 从 GitHub Releases 下载 PolyXRD-CifCalc-v1.6.0-win64.exe（约 300 MB，附 SHA256 校验文件）。
2. 双击运行即可，无需安装；首次启动约需数秒（解压运行时）。
3. 程序数据存放于用户配置目录（检索缓存、导出记录、ui_settings.toml 设置）。

> 注意： SmartScreen 首次运行可能提示未知发布者，点「仍要运行」即可；建议下载后先核对 Release 页附带的 SHA256 校验值。

第 3 章 主界面导览

主界面为左右分栏：左侧是检索条件与材料类型、数据源路由状态；右侧上方是候选结构列表（可勾选），下方是 CIF 文本预览（左）与 3D
结构预览（右）并列的预览区。底部状态条实时显示运行日志摘要。

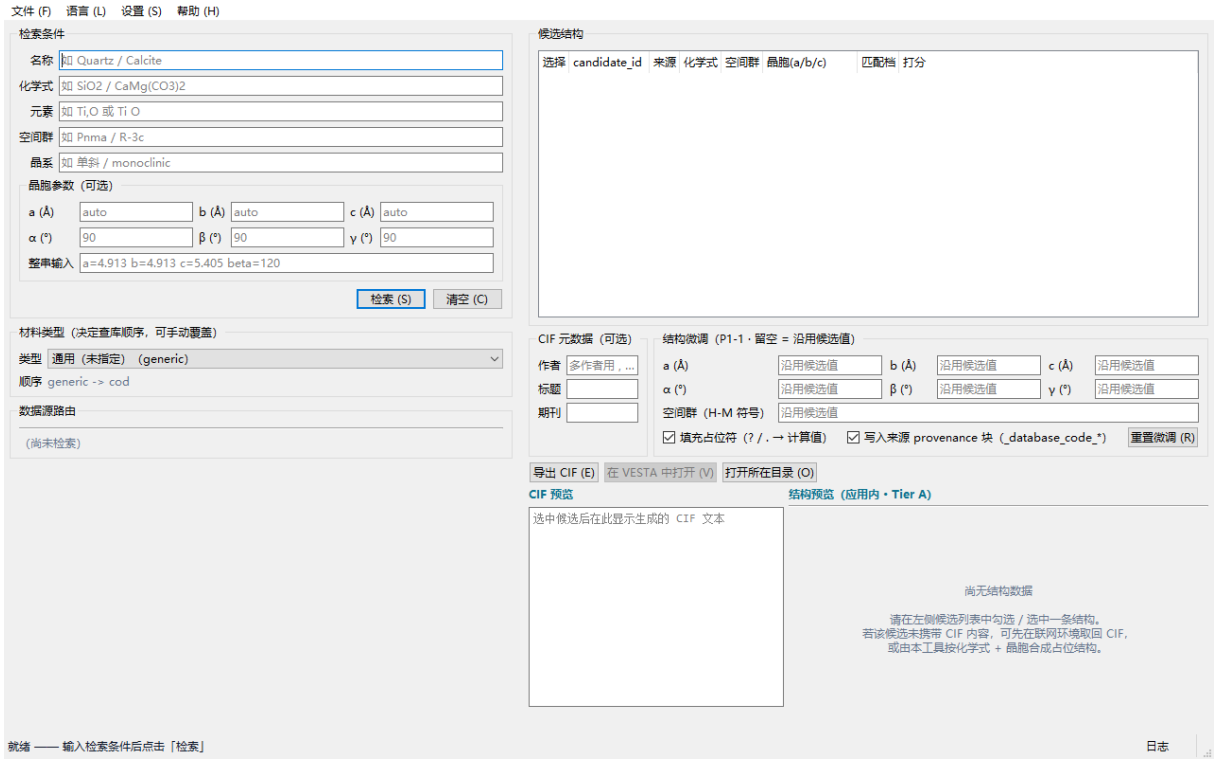


图 3-1 主界面总览：左（检索条件/材料类型/数据源路由），右（候选列表 + 预览区）

区域	内容
检索条件	名称 / 化学式 / 元素 / 空间群 / 晶系五项自由组合 + 晶胞六参数（可选）
材料类型	矿物 / 无机氧化物 / MOF / 电池 / 通用，决定数据源查库顺序，可手动覆盖
数据源路由	实时指示每个数据源状态：绿=命中、灰=无命中、黄=不可用（悬停给原因）
候选结构	来源 / 化学式 / 空间群 / 晶胞 / 匹配档 / 打分，勾选纳入导出

区域	内容
预览区	左：CIF 全文（等宽字体）；右：3D 结构（应用内渲染）

第 4 章 检索：从条件到候选结构

4.1 输入检索条件

五种条件可任意组合：名称（如 Quartz / Calcite）、化学式（如 SiO2 / CaMg(CO3)2）、元素（如 Ti,O）、空间群（如 Pnma / R-3c）、晶系。已知晶胞参数时可在下方六格输入 a/b/c/α/β/γ，或在「整串输入」里粘贴 a=4.913 b=4.913 c=5.405 beta=120 风格的文本。

> 推荐做法：化学式 + 元素过滤的组合最稳；只填晶胞参数时匹配结果以「成分近似」档为主，可信度低于有化学式的检索。

4.2 发起检索与进度窗

点击「检索(S)」后立即弹出检索进度窗：顶部为忙碌进度条与已用计时，表中每个数据源一行，实时显示 等待中 → 查询中… → 命中 N 条 / 无命中 / 失败：原因。「后台运行」可关闭窗口但检索继续，结果仍会回到主界面。

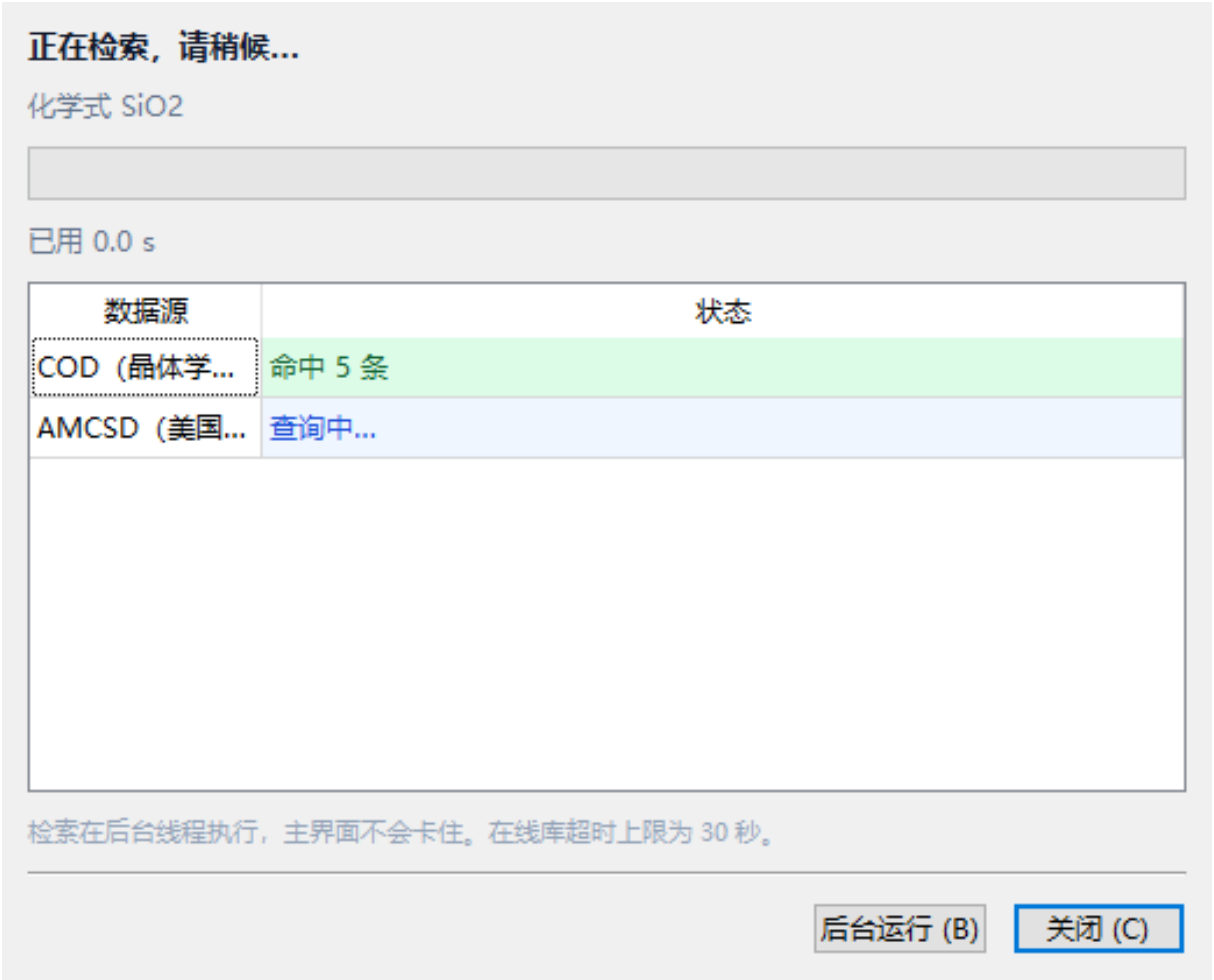


图 4-1 检索进度窗：COD 已命中 5 条，AMCSD 查询中

检索完成后候选落地到右侧列表并按打分排序；若所有数据源均不可用，进度窗会停留展示各库失败原因与建议（常见为网络不可达或超时）。

4.3 候选列表与匹配档

候选列表列显示来源（cod / amcsd / pcod_local…）、化学式、空间群、晶胞 a/b/c、匹配档与打分。匹配档两档：结构相同（EXACT，成分与晶胞同时吻合）与成分近似（COMPOSITION，成分匹配但晶胞存在偏差）。第 0 列复选框用于勾选「纳入导出」的候选。

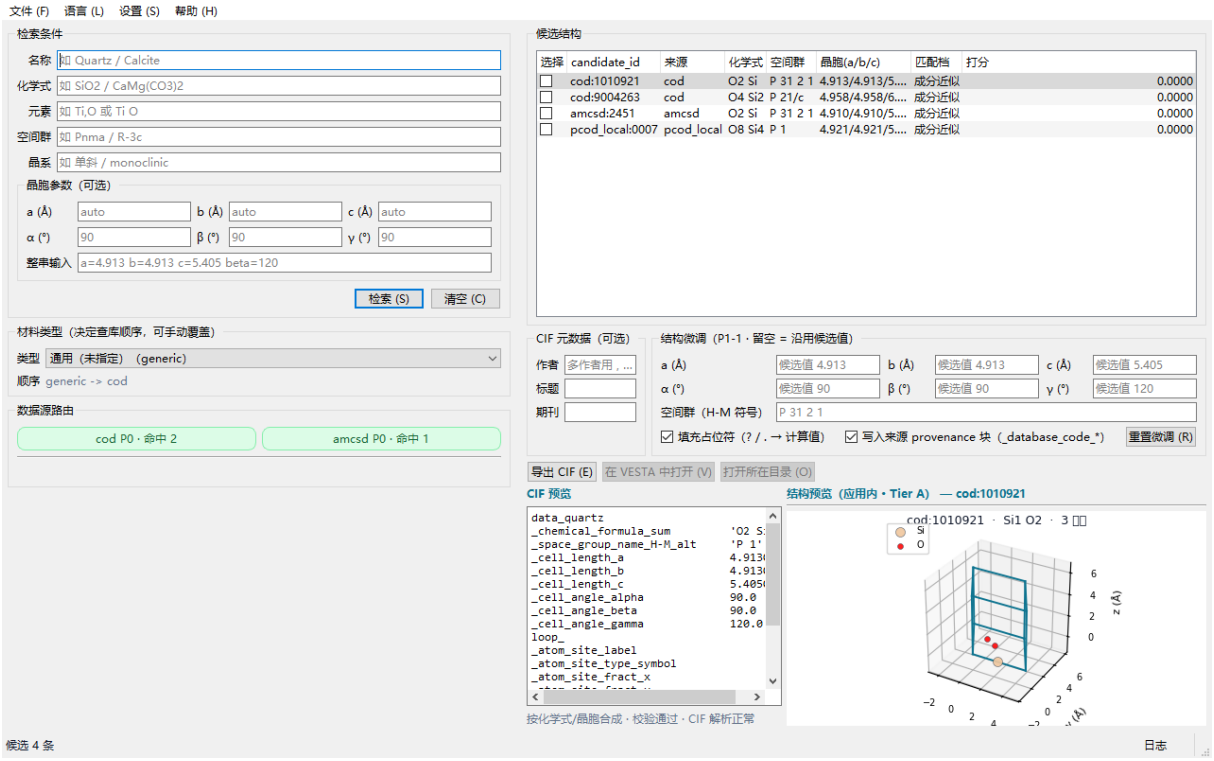


图 4-2 检索结果示例：4 条候选、路由指示「命中」，选中候选后下方同步生成 CIF 与 3D 预览

第 5 章 数据源设置（联网 COD / 本地数据库 / 扩展源）

菜单 设置 → 数据源设置（v1.6.0 新增）集中管理数据源模式与凭证：

设置项	说明
数据源模式	联网检索（COD，默认）/ 本地数据库（离线优先：COD 离线索引 + 本地 PCOD 暂存）二选一
本地数据库路径	指向 COD 全库检索索引（cod_index.sqlite，兼容 PolyXRD 全库索引）
AMCSD	免凭证联网源（RRUFF 矿物数据库），勾选即启用
MP（Materials Project）	勾选需填 API Key（materialsproject.org 免费注册获取）
Atomly	勾选需填 Token（atomly.net 登录后 localStorage 的 userToken）
网络超时	5–120 秒，默认 30 秒

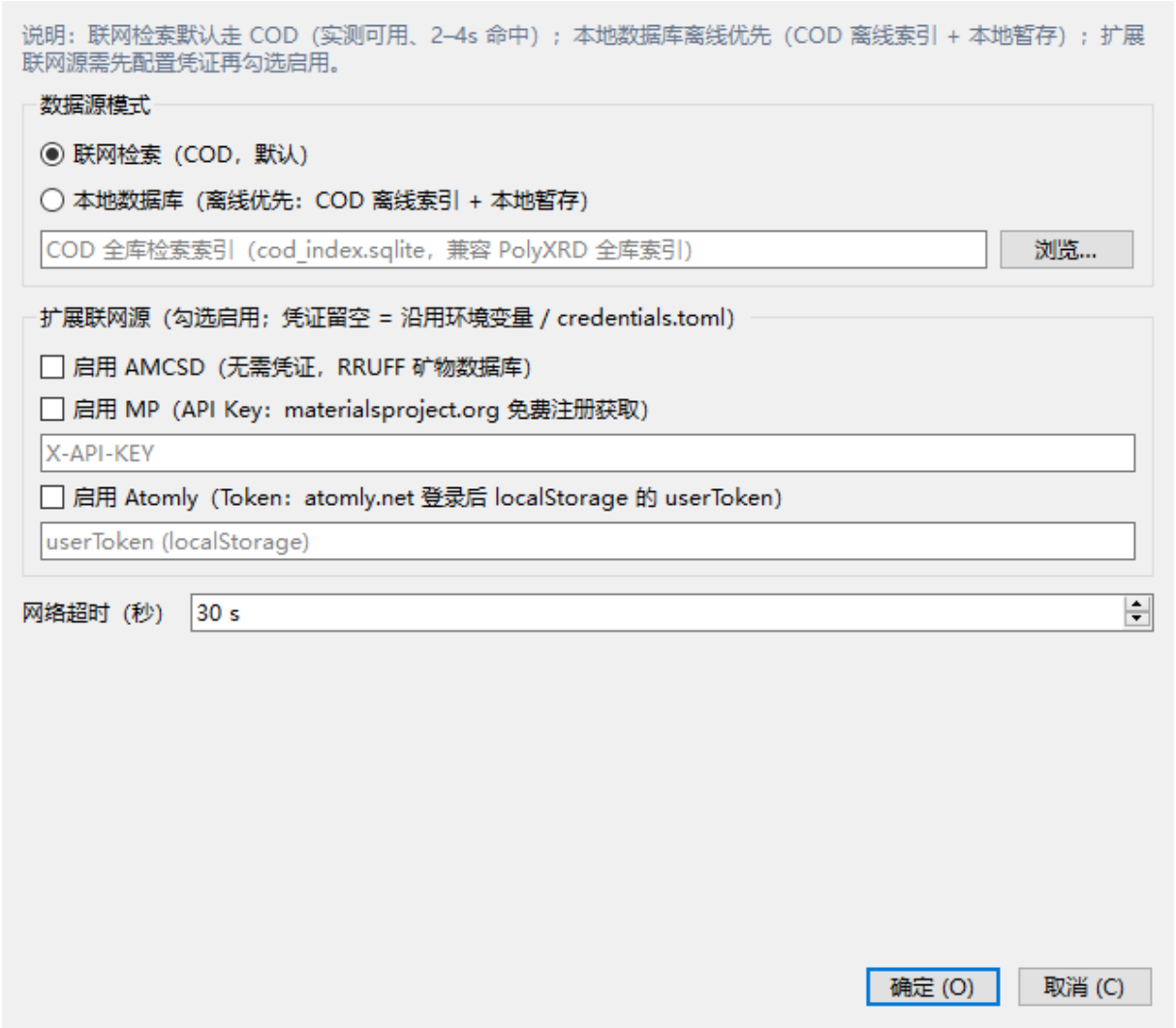


图 5-1 数据源设置对话框：模式单选、本地索引路径、扩展源凭证与超时

点击「确定」后设置写入 ui_settings.toml
并立即重建检索路由，无需重启软件；状态条会显示生效后的当前路由（如 generic -> cod -> amcsd）。凭证留空表示沿用环境变量（MP_API_KEY / CIFCALC_ATOMLY_TOKEN）或 credentials.toml。

> 注意：扩展源受外部网络与凭证门控——AMCSD 主机在某些网络不可达（会等满超时），Atomly 证书曾过期。默认只接 COD
> 是经实测验证的可靠组合；启用扩展源后请留意路由指示条的黄/灰状态。

第 6 章 候选筛选与 CIF 生成

在候选列表单击任一行，程序即按该候选生成 CIF 并刷新预览：

候选情形	生成方式
候选自带原始 CIF（COD 在线 / 本地库）	按位点派生：原子坐标、占位、位移参数原样保留，仅按需重算化学式汇总行
候选无 CIF（如仅化学式 + 晶胞的预测相）	按化学式 + 晶胞合成最小可用结构（P1 等效位点，可作精修起点）

预览标题行给出生成路径与校验结论（如「派生 · 校验通过」）；CIF 文本可滚动查看，右侧 3D 预览自动按空间群展开结构。切换候选即时刷新，也可勾选多条候选批量导出。

生成失败的候选（如晶胞参数不完整）不会中断界面：预览区显示失败原因，换一条候选即可继续。

第 7 章 结构微调与元数据

7.1 CIF 元数据

「CIF 元数据（可选）」区填写作者 / 标题 /
期刊，写入生成文件的相应字段；多作者用逗号或分号分隔。留空则跳过这些字段。

7.2 结构微调

「结构微调」区可覆盖晶胞六参数（a/b/c/α/β/γ）与空间群（H-M 符号）。所有输入框留空 =
沿用候选值；输入非法数字时该字段被忽略并标红提示，不影响其他字段。下方两个开关：

开关	作用
填充占位符	把 CIF 中的 ? / . 占位替换为按结构计算的值（默认开）
写入 provenance 块	追加 _database_code_* 等来源信息，便于追溯数据出处（默认开）

修改微调参数后预览即时重算（含 3D
视图）；「重置微调」一键恢复候选原值。微调过的候选会在预览标题标注「已应用微调」。

第 8 章 预览、导出与 VESTA 联动

8.1 导出 CIF

点击「导出 CIF (E)」（或菜单 文件 → 导出 CIF）弹出保存对话框：默认定位到上次导出目录并给出默认文件名（如 cod-1010921-O2Si.cif），可自由选择文件夹与文件名；未输入后缀时自动补 .cif。导出后状态条显示文件路径与字节数。

8.2 在 VESTA 中打开

工具栏「在 VESTA 中打开 (V)」把最近导出的 CIF 交给本机 VESTA 打开。若尚未导出，程序会自动先静默落盘（不弹对话框）再调起。VESTA 未安装时按钮自动禁用，悬停显示原因——可通过环境变量 VESTA_PATH 或配置指定 VESTA 位置。

8.3 打开所在目录

「打开所在目录 (O)」在系统文件管理器中定位最近导出的 CIF，便于归档。

> 所见即所得：导出内容就是预览文本（含元数据与微调结果），无需担心导出与预览不一致。

第 9 章 多语言界面

菜单 语言 提供简体中文 / English / 日本語 三种界面语言，切换即时生效（全部面板、菜单、对话框、状态文案同步重翻译），选择持久化记忆，下次启动自动沿用。

> 翻译以中文原文为源语言键，未收录的新文案自动原样显示，不会出现漏翻崩溃。

第 10 章 本地 CIF 暂存（PCOD）

菜单 文件 → 本地 CIF 暂存管理 打开暂存区管理器：把自备或自算的 CIF 导入本地暂存库（记录备注、来源），之后检索时会一并查询暂存区（数据源 pcod_local），实现「私有结构进检索池」。暂存区变化不影响已完成的检索，下次检索生效。

> 离线模式下（设置选「本地数据库」），COD 离线索引 + PCOD 暂存是完整的离线检索方案——适合无外网的实验室环境。

第 11 章 基本原理

11.1 检索匹配原理

CifCalc 的在线检索走 COD 的标准查询接口（化学式 / 元素 /
空间群等字段），返回结果在本地做两档匹配：先按成分相似度（Bray-Curtis 距离）衡量「候选成分 vs 检索成分」，再以晶胞参数容差二次筛选；成分与晶胞同时吻合记为EXACT（结构相同），仅成分吻合记为 COMPOSITION（成分近似）。打分综合两个维度，供用户快速定位最可信的候选。

11.2 CIF 派生与合成的边界

派生（候选有原始 CIF）保留全部实验信息，是精修首选；合成（只有化学式 + 晶胞）按密度与化学计量比铺置原子位点，产出的是理论初始模型——原子坐标不对应真实结构，仅可用于：① Le Bail / Pawley 晶胞精修；② 作为 Rietveld 的占位起点由实验数据迭代；③
结构示意与教学演示。合成结构的 provenance 块会明确标注其合成来源。

11.3 校验的意义

每份生成的 CIF 都经 pymatgen 解析回读：确认晶胞、空间群、位点自洽，且
_chemical_formula_sum 按晶胞内实际位点重算（而非照抄输入）——这能提前拦截「化学式与原子数不符」「占位溢出」等常见错误，避免下游精修程序读到不自洽模型。

11.4 与家族工具的配合

工具	配合方式
PolyXRD 主程序	物相检索结果导出 CIF；CifCalc 可作独立补充检索器，产物直接进精修
PolyXRD-Converter	转换厂商谱图后，用 CifCalc 检索到的 CIF 做物相验证
PolyXRD-SynthPattern	用 CifCalc 获取的 CIF 合成模拟谱图，验证检索算法
GSAS-II / FullProf / MAUD	CifCalc 输出的 CIF 作为精修初始结构
VESTA	一键打开导出的 CIF 做专业级可视化

第 12 章 常见问题（FAQ）

Q1：检索总是超时 / 全部失败?

进度窗停留时会列出每个数据源的失败原因。最常见是网络不可达 COD；可尝试：① 检查代理 / 防火墙；② 调大网络超时；③ 切到「本地数据库」模式（需配置 cod_index.sqlite）；④ 稍后重试（COD 偶发抖动）。

Q2：为什么匹配档大多是「成分近似」?

EXACT 要求成分与晶胞同时吻合。只输化学式不输晶胞、或候选晶胞测量温度不同时，会落在 COMPOSITION 档——这是正常的保守分级，不代表候选不可信。

Q3：合成的 CIF 能直接做 Rietveld 精修吗?

可以作为初始模型（先精标度因子与晶胞），但原子坐标是理论铺置的，定量结论必须以实验数据迭代后的结果为准。有原始 CIF 的候选请优先用派生路径。

Q4：VESTA 按钮是灰的?

VESTA 未安装或路径未配置。安装 VESTA 后设置环境变量 VESTA_PATH 指向 VESTA.exe，重启软件即可；或先把 CIF 导出，再用 VESTA 手动打开。

Q5：导出的文件去哪了？下次导出到别的文件夹?

导出对话框默认定位上次使用的目录（记忆在 ui_settings.toml）；「打开所在目录」可快速定位最近一次导出的文件。

Q6：界面语言切错了想改回来?

菜单「语言」随时切换，即时生效且记忆；误选看不懂的语言时，菜单位置固定在第 2 个菜单，依次第 1/2/3 项为 中文 / English / 日本語。

Q7：检索结果为空但 COD 网站上查得到?

① 检查条件组合是否过窄（如同时限定空间群 + 晶系）；② 化学式写法影响解析（SiO2 与 O2 Si 等价，但带空格/水合写法可能不被理解）；③ COD 在线接口偶发限流，稍后重试。

联系与许可

PolyXRD CifCalc 采用学术 / 商业双许可：学术研究与教学可免费使用（保留版权与许可声明）；商业用途需在使用前联系版权持有人取得书面商业授权。完整条款见随附 LICENSE（英文）/ LICENSE-CN（中文）。

版权所有 (c) 2026 PolyXRD Team · 联系邮箱：sshztx@outlook.com

— 手册结束 · PolyXRD CifCalc v1.6.0 —